

BİL206 – Algoritma Analizi ve Tasarımı Dersi 2. Ödevi

Teslim Tarihi : En geç 30.04.2026 Perşembe saat 09.00 (ders öncesi)

Teslim Yolu : Google Classroom içinde ödev yüklenen alan içerisine **rapor ve kod dosyası içeren iki adet dosya** yüklemesi yapılacaktır. Ekte bulunan şablonu kullanarak dosyanızı oluşturduktan sonra PDF dosyası olarak yüklemeniz gerekmektedir.

Dosyanızın adı kimliğinizde bulunan isminiz şeklinde olmalıdır : Örnek : Ertürk Erdağı.pdf (Dosya ismi ve dosya türü ile veri çekilecek olup gerekli büyük harf- kısaltma vb. kurallarına uyulmaması verilerin çekilmemesini ve ödevinizin değerlendirilmemesine sebep olacaktır.

Belirtilen tarih ve saat sonrasında ödev yükleme alanı otomatik olarak kapanacaktır. Mail vb. diğer yollar ile ödev gönderilmeyecektir.

1. Ödevin Amacı

Bu ödevin amacı, graf veri yapıları üzerinde temel algoritmaları uygulamak, rastgele veri üretimi ile deneysel analiz yapmak ve algoritmaların performansını karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Bu çalışma kapsamında geliştirilecek sistem ile:

- Graf oluşturma
- Graf gösterimi
- Graf algoritmalarının uygulanması
- Deneysel performans analizi gerçekleştirilecektir.

2. Ödev Tanımı

Belirtilen hususlara uygun bir programlama dili üzerinde (Python tavsiye edilir) program geliştirilecektir. Bu program, kullanıcı tarafından belirlenen parametrelere göre rastgele graf oluşturacak ve bu graf üzerinde temel algoritmaları çalıştırarak sonuçları analiz edecektir.

3. Zorunlu Gereksinimler

Aşağıdaki tüm maddeler zorunludur:

3.1 Rastgele Graf Üretimi

Program aşağıdaki parametreleri alabilmelidir:

- Düğüm sayısı (n)
- Kenar yoğunluğu veya kenar sayısı
- Graf türü:
 - Yönlü / Yönsüz
 - Ağırlıklı / Ağırlıksız

Graf rastgele üretilecektir.

3.2 Graf Gösterimi

Graf en az bir yöntem ile temsil edilmelidir:

- Komşuluk Listesi (Adjacency List) (**zorunlu**)

3.3 Algoritmalar

Aşağıdaki algoritmalar mutlaka implement edilmelidir:

- BFS (Breadth-First Search)
- DFS (Depth-First Search)
- Dijkstra

Her algoritma için:

- Ziyaret sırası, Erişilen düğümler çıktı olarak verilmelidir.

3.4 DeneySEL Analiz

Aynı program kullanılarak farklı boyutlarda graf üzerinde test yapılmalıdır:

Minimum:

- Küçük ölçek (örneğin $n = 10$) , Orta ölçek (örneğin $n = 100$) , Büyük ölçek (örneğin $n = 500$ veya üzeri)

Her test için:

- Çalışma süresi ölçülmelidir , Sonuçlar kaydedilmelidir

3.5 Sonuçların Sunumu

Deney sonuçları:

- Tablo halinde verilmelidir
- En az 1 grafik ile görselleştirilmelidir
- Oluşturulan graf görselleştirilmelidir

Ayrıca aşağıdaki sorular yorumlanmalıdır:

- Düğüm sayısı arttıkça algoritma performansı nasıl değişmektedir?
- Graf yoğunluğu performansı nasıl etkilemektedir?

5. Teslim Formatı

5.1 Kod

- Kod dosyası, eğer Python ile yapılırsa Colab üzerinde çalıştırılmış şekilde eklenmelidir. (.py) veya Jupyter Notebook (.ipynb) şeklinde dosya eklenmemelidir.

5.2 Rapor (PDF)

Rapor aşağıdaki bölümleri içermelidir:

1. Giriş
2. Kullanılan yöntemler
3. Algoritmaların açıklaması
4. DeneySEL kurulum
5. Sonuçlar (tablo + grafik)
6. Değerlendirme ve yorum

6. Değerlendirme

Kriter	Puan
Graf üretimi ve veri yapısı	15
BFS, DFS, Dijkstra implementasyonu	20
Kod doğruluğu ve çalışabilirlik	15
Deneyisel analiz	20
Sonuçların sunumu (tablo + grafik)	10
Yorum ve analiz	10
Rapor düzeni ve anlatım	10